

15层剪力墙-中震

一、项目信息

客户名称：	文力航	项目负责人：	文力航	建筑总面积：/m²	5040.00
项目名称：	15层剪力墙-中震	建筑名称：	15层剪力墙	项目地址：	北京市东城区毛家湾胡同甲13号
项目描述：	15层剪力墙算例项目				

二、建筑抗震韧性评级

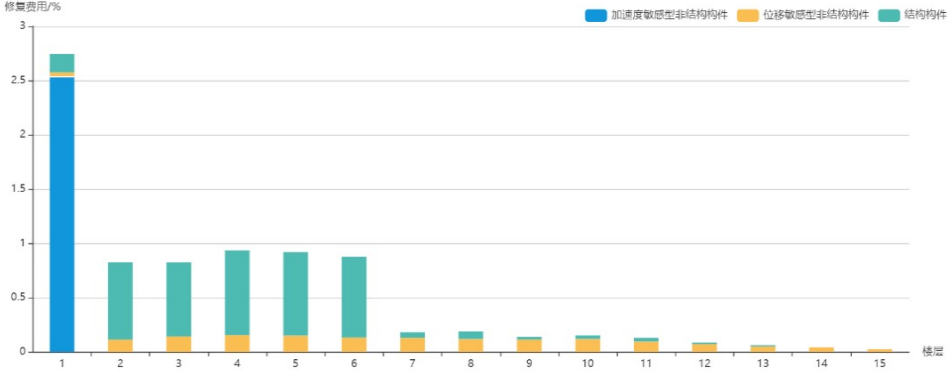
修复费用评级

修复费用	加速度敏感型非结构构件	位移敏感型非结构构件	结构构件
8.15248%	2.53961%	1.50456%	4.10831%

X方向：各楼层修复类型对修复费用的贡献

楼层	修复费用	加速度敏感型非结构构件	位移敏感型非结构构件	结构构件
1	2.7445379436%	2.5396085684%	0.0365136849%	0.1684156902%
2	0.8293190582%	0.0000000000%	0.1135523747%	0.7157666834%
3	0.8286069688%	0.0000000000%	0.1432377845%	0.6853691843%
4	0.9398845240%	0.0000000000%	0.1550353345%	0.7848491895%
5	0.9233808934%	0.0000000000%	0.1508234485%	0.7725574449%
6	0.8789904115%	0.0000000000%	0.1335435092%	0.7454469024%
7	0.1809108455%	0.0000000000%	0.1310868512%	0.0498239943%
8	0.1896278042%	0.0000000000%	0.1200512057%	0.0695765985%
9	0.1378397655%	0.0000000000%	0.1143159212%	0.0235238442%
10	0.1518977938%	0.0000000000%	0.1200512057%	0.0318465882%
11	0.1307319089%	0.0000000000%	0.0957782043%	0.0349537046%
12	0.0861787282%	0.0000000000%	0.0710612483%	0.0151174799%
13	0.0627441545%	0.0000000000%	0.0516809079%	0.0110632466%
14	0.0419907377%	0.0000000000%	0.0419907377%	0.0000000000%
15	0.0258404539%	0.0000000000%	0.0258404539%	0.0000000000%

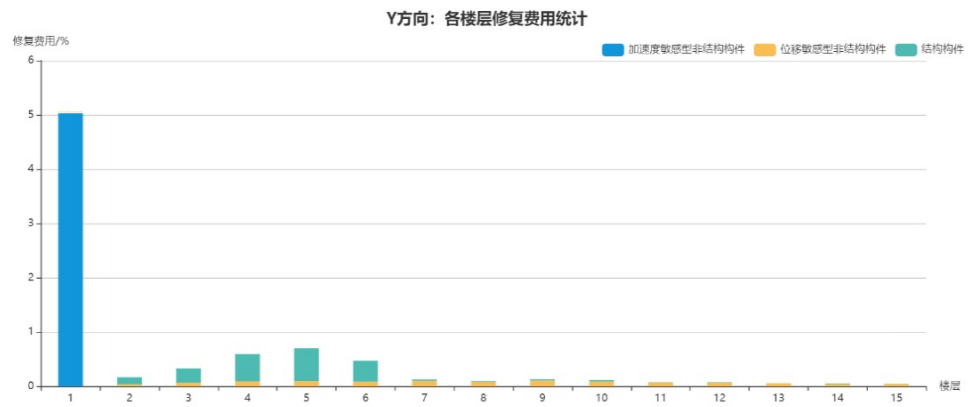
X方向：各楼层修复费用统计



Y方向：各楼层修复类型对修复费用的贡献

楼层	修复费用	加速度敏感型非结构构件	位移敏感型非结构构件	结构构件
1	5.0588538677%	5.0504276328%	0.0084262350%	0.0000000000%
2	0.1678407728%	0.0000000000%	0.0365136849%	0.1313270879%
3	0.3300640556%	0.0000000000%	0.0674098799%	0.2626541757%
4	0.5983833440%	0.0000000000%	0.0927740558%	0.5056092882%
5	0.7055152767%	0.0000000000%	0.0986724203%	0.6068428565%
6	0.4730479514%	0.0000000000%	0.0855262851%	0.3875216664%
7	0.1284066992%	0.0000000000%	0.1033711069%	0.0250355922%
8	0.0985372062%	0.0000000000%	0.0834197263%	0.0151174799%
9	0.1314963187%	0.0000000000%	0.1064607264%	0.0250355922%

11	0.0770101560%	0.0000000000%	0.0724749120%	0.0045352440%
12	0.0770421168%	0.0000000000%	0.0679716288%	0.0090704879%
13	0.0564914284%	0.0000000000%	0.0549109646%	0.0015804638%
14	0.0530539843%	0.0000000000%	0.0419907377%	0.0110632466%
15	0.0499621858%	0.0000000000%	0.0452207944%	0.0047413914%



修复时间评级

修复时间 (天)	第一阶段修复工作名义修复时间 (天)	第二阶段修复工作名义修复时间 (天)
14.38	0.44	13.94

X方向：各楼层阶段性修复时间

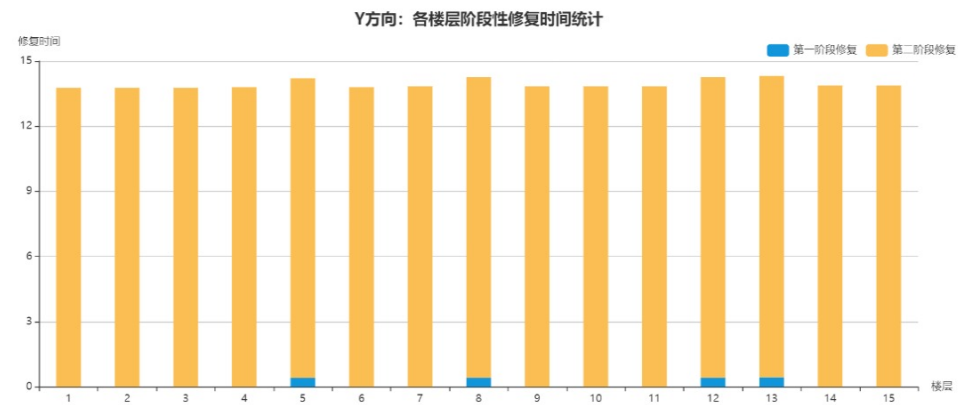
楼层	修复时间	第一阶段修复工作名义修复时间 (天)	第二阶段修复工作名义修复时间 (天)
1	13.83	0.00	13.83
2	13.83	0.00	13.83
3	13.83	0.00	13.83
4	13.86	0.00	13.86
5	13.86	0.00	13.86
6	13.86	0.00	13.86
7	13.90	0.00	13.90
8	13.90	0.00	13.90
9	13.90	0.00	13.90
10	13.90	0.00	13.90
11	13.90	0.00	13.90
12	13.90	0.00	13.90
13	13.94	0.00	13.94
14	13.94	0.00	13.94
15	13.94	0.00	13.94



Y方向：各楼层阶段性修复时间

楼层	修复时间	第一阶段修复工作名义修复时间 (天)	第二阶段修复工作名义修复时间 (天)
1	13.83	0.00	13.83

2	13.83	0.00	13.83
3	13.83	0.00	13.83
4	13.86	0.00	13.86
5	14.27	0.41	13.86
6	13.86	0.00	13.86
7	13.90	0.00	13.90
8	14.32	0.42	13.90
9	13.90	0.00	13.90
10	13.90	0.00	13.90
11	13.90	0.00	13.90
12	14.32	0.42	13.90
13	14.38	0.44	13.94
14	13.94	0.00	13.94
15	13.94	0.00	13.94



人员损失评级

建筑人员损失指标		
受伤率		死亡率
0.00050%		0.00000%
X方向人员损失		
方向	受伤率	死亡率
X方向	0.00050%	0.00000%
Y方向人员损失		
方向	受伤率	死亡率
Y方向	0.00042%	0.00000%

建筑抗震韧性评级

- 人员损失等级：一星
- 修复时间等级：一星
- 修复费用等级：一星
- 抗震韧性等级评价：一星

三、建筑信息

建筑材料：	钢筋混凝土结构	使用功能：	建筑-通用	建筑总面积：/m ²	5040.00
结构类型：	剪力墙结构	结构高度：	45.90	单位造价：	1000.00
地上层数：	15	嵌固端：	1	地下层数：	0
竣工/图审时间：	2019-09-20				

楼层	楼层高度(m)	楼层面积(m ²)	楼层影响系数	楼层人口密度(人/m ²)
1	3.90	336.00	1.00	0.20
2	3.00	336.00	1.00	0.20

3	3.00	336.00	1.00	0.20
4	3.00	336.00	1.05	0.20
5	3.00	336.00	1.05	0.20
6	3.00	336.00	1.05	0.20
7	3.00	336.00	1.10	0.20
8	3.00	336.00	1.10	0.20
9	3.00	336.00	1.10	0.20
10	3.00	336.00	1.10	0.20
11	3.00	336.00	1.10	0.20
12	3.00	336.00	1.10	0.20
13	3.00	336.00	1.15	0.20
14	3.00	336.00	1.15	0.20
15	3.00	336.00	1.15	0.20

四、结构构件信息

起始楼层	终止楼层	易损性编号	易损性名称	X方向易损性数量	Y方向易损性数量	无方向易损性数量
7	15	A.98.Z.Z.Z.004	C.S.Q.002_巧家保障房	22.0000000000	20.0000000000	0E-10
1	6	A.98.Z.Z.Z.003	C.S.Q.001_巧家保障房	22.0000000000	20.0000000000	0E-10
7	15	A.98.Z.Z.Z.002	C.S.KL.002_巧家保障房	12.0000000000	18.0000000000	0E-10
1	6	A.98.Z.Z.Z.001	C.S.KL.001_巧家保障房	12.0000000000	18.0000000000	0E-10

五、非结构构件信息

起始楼层	终止楼层	易损性编号	易损性名称	X方向易损性数量	Y方向易损性数量	无方向易损性数量
1	1	B.01.C.D.A.001	B.01.C.D.A.001	0E-10	0E-10	2.0000000000
1	15	B.01.C.C.C.001	B.01.C.C.C.001	0E-10	0E-10	1.0000000000
1	15	B.01.C.B.H.001	B.01.C.B.H.001	0E-10	0E-10	2.0000000000
1	15	B.01.C.B.G.001	B.01.C.B.G.001	0E-10	0E-10	30.0000000000
1	15	B.01.C.B.F.001	B.01.C.B.F.001	0E-10	0E-10	55.0000000000
1	15	B.01.C.A.F.001	B.01.C.A.F.001	0E-10	0E-10	42.0000000000
1	15	B.01.C.A.E.001	B.01.C.A.E.001	0E-10	0E-10	43.2000000000
1	15	B.01.C.A.C.001	B.01.C.A.C.001	0E-10	0E-10	57.6000000000
1	15	B.01.C.A.B.005	B.01.C.A.B.005	0E-10	0E-10	14.4000000000
1	15	B.01.C.A.B.001	B.01.C.A.B.001	0E-10	0E-10	43.2000000000
1	15	B.01.C.A.A.004	B.01.C.A.A.004	0E-10	0E-10	57.6000000000
1	15	B.01.B.E.A.001	B.01.B.E.A.001	0E-10	0E-10	6.0000000000
1	15	B.01.B.D.A.001	B.01.B.D.A.001	66.0000000000	66.0000000000	0E-10
1	15	B.01.B.C.B.001	B.01.B.C.B.001	0E-10	1.0000000000	0E-10
1	15	B.01.B.B.B.001	B.01.B.B.B.001	0E-10	0E-10	122.0000000000
1	15	B.01.B.B.A.001	B.01.B.B.A.001	0E-10	0E-10	100.0000000000
1	15	B.01.B.A.A.001	B.01.B.A.A.001	66.0000000000	66.0000000000	0E-10

六、地震信息

设防类别：	甲类	场地类别：	Ⅱ	主体结构设防烈度：	7度 (0.15g)
地震分组：	第一组	地震水准：	0	峰值加速度：	1.50
减震措施：	否	隔震措施：	是		

地震波编号	地震波名称	地震波峰值
1	天然波1	2.0000000000
10	人工波3	2.0000000000
11	人工波4	2.0000000000
2	天然波2	2.0000000000
3	天然波3	2.0000000000

4	天然波4	2.0000000000
5	天然波5	2.0000000000
6	天然波6	2.0000000000
7	天然波7	2.0000000000
8	人工波1	2.0000000000
9	人工波2	2.0000000000

七、结构响应

楼 层	X方向 EDP类型: 层间位移角	X方向 EDP类型: 楼面加速度	Y方向 EDP类型: 层间位移角	Y方向 EDP类型: 楼面加速度
0		3.15645333 3.08298 2.35330333		3.29122 3.33966833 2.52778667
		2.06128 3.08397333 2.25976667		2.26612333 3.04136667 2.41086833
		2.89380667 3.76281333 3.50095		3.18964333 4.048575 3.82629
		1.11695 2.74117		1.11386833 2.868445
1	0.00104342 0.00102734 0.00075609		0.00066601 0.00066583 0.00048081	
	0.00070066 0.00099976 0.0007474		0.0004593 0.00059774 0.0004795	
	0.00098201 0.00127386 0.00124012	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.00062976 0.00080555 0.00081742	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	0.00035453 0.0009655		0.00023841 0.00058025	
2	0.00199105 0.00196029 0.00144278	1.83832333 1.80799 1.86705667	0.00146827 0.00146812 0.0010601	1.89255667 1.86460667 1.91380333
	0.00133691 0.00190823 0.00142618	1.85744667 1.85026333 1.86715	0.00101293 0.0013171 0.00105713	1.90690667 1.88115167 1.90927833
	0.00187416 0.00243094 0.00236611	1.84455 1.83305 1.87920667	0.00138857 0.00177594 0.0018025	1.90003333 1.89198667 1.91996667
	0.00067673 0.00184285	1.85616333 1.85601333	0.00052591 0.00127888	1.913825 1.90257333
3	0.00235019 0.00231381 0.00170304	1.67235333 1.76793667 1.67340667	0.00193064 0.00193061 0.00139401	1.715225 1.807235 1.76806667
	0.00157798 0.00225293 0.00168342	1.64978667 1.74401333 1.67362	0.00133223 0.00173123 0.00138999	1.74989167 1.80820167 1.75734333
	0.00221251 0.00286958 0.00279262	1.61808 1.58987333 1.71324667	0.00182597 0.00233514 0.00237042	1.73022833 1.70941167 1.78477167
	0.00079902 0.00217575	1.64657333 1.64621667	0.00069178 0.00168126	1.76592833 1.749675
4	0.00247109 0.00243278 0.00179066	1.62458 1.75007333 1.44469667	0.00220912 0.00220931 0.00159526	1.65771833 1.81064333 1.577155
	0.00165908 0.00236928 0.00177001	1.40451333 1.61847667 1.49831333	0.00152471 0.00198054 0.00159055	1.54476333 1.71071333 1.55964333
	0.0023266 0.00301735 0.00293602	1.35541333 1.43641333 1.71321333	0.00208956 0.0026721 0.00271266	1.50700167 1.47033667 1.70201833
	0.00084032 0.00228812	1.39897333 1.39845333	0.0007918 0.00192353	1.57008333 1.55263333
5	0.00245757 0.00241941 0.00178087	1.58184667 1.73125667 1.20467667	0.00235349 0.00235393 0.00169974	1.61292333 1.80954 1.35924167
	0.00164992 0.0023567 0.00176031	1.17045 1.48671 1.51112333	0.00162466 0.0021097 0.00169458	1.31096833 1.597625 1.52855
	0.0023141 0.00300096 0.00291972	1.23006333 1.56345667 1.72130667	0.00222635 0.00284693 0.00289023	1.309115 1.50199333 1.70633333
	0.0008359 0.00227599	1.13908667 1.2229	0.00084374 0.00204906	1.34444 1.32563667
6	0.0023683 0.00233149 0.00171619	1.67543667 1.71694667 1.0692	0.00240174 0.00240244 0.00173486	1.58539333 1.80302833 1.138445
	0.00158993 0.00227144 0.00169637	1.12491333 1.40448333 1.52426333	0.00165826 0.00215281 0.00172943	1.12794667 1.47541 1.546845
	0.00223025 0.00289206 0.00281347	1.17021667 1.71920333 1.74794333	0.00227224 0.00290556 0.00294975	1.22345333 1.58660167 1.71113667
	0.00080568 0.00219365	0.88102667 1.37363333	0.0008612 0.00209092	1.10220833 1.200785
7	0.0022364 0.0022016 0.00162062	1.81406 1.71248333 1.12093667	0.00238147 0.0023824 0.00172052	1.72702167 1.790625 1.01876833
	0.00150132 0.00214522 0.00160188	1.16068667 1.53258667 1.54002	0.00164454 0.00213458 0.00171495	1.12391333 1.34872833 1.563895
	0.00210621 0.00273108 0.00265661	1.31233 1.88242333 1.90819	0.00225331 0.00288134 0.00292509	1.14116333 1.667475 1.739685
	0.00076094 0.00207176	0.66523333 1.53866667	0.00085407 0.00207316	0.852855 1.356455
8	0.00208153 0.0020491 0.00150841	1.94477333 1.80338 1.19647667	0.00231313 0.00231428 0.00167149	1.86600667 1.77213167 1.07327
	0.00139731 0.00199691 0.00149095	1.24754 1.70149667 1.55554333	0.00159762 0.00207334 0.00166587	1.20770167 1.45999667 1.57906167
	0.0019605 0.00254204 0.0024725	1.54550667 2.08519667 2.13319333	0.00218892 0.002799 0.00284138	1.36821833 1.80996667 1.98710833
	0.00070836 0.00192853	0.60654 1.69432667	0.00082968 0.00201358	0.603155 1.51362333
9	0.00192318 0.0018932 0.00139366	2.06631667 1.96729 1.32907	0.0022145 0.00221584 0.00160057	1.99951333 1.88399833 1.16025333
	0.00129097 0.00184519 0.00137753	1.35423333 1.87872 1.56999 1.77854	0.00152976 0.00198502 0.00159497	1.30365167 1.63299833 1.59195167
	0.00181147 0.00234872 0.00228429	2.33127 2.35939667 0.66793	0.00209585 0.00268002 0.00272042	1.60529 2.10816833 2.22853833
	0.00065456 0.00178201	1.84379333	0.0007944 0.00192765	0.66500667 1.66583167
10	0.00174133 0.00171415 0.0012619	2.21242 2.13989 1.50904667	0.00208554 0.00208705 0.00150775	2.12579167 2.07606667 1.36492167
	0.00116886 0.00167093 0.00124728	1.46759333 2.06454 1.62360333	0.00144096 0.00186952 0.00150223	1.41761833 1.80556 1.60233333
	0.00164031 0.0021267 0.00206818	1.99879 2.59863 2.57825333	0.00197409 0.00252436 0.00256221	1.85689333 2.41153333 2.47749167
	0.00059276 0.00161371	0.73514667 2.00085333	0.00074824 0.00181532	0.736125 1.81111833
11	0.00154712 0.00152295 0.00112122	2.37995333 2.32318667 1.69939333	0.00194012 0.0019418 0.00140304	2.24306167 2.253755 1.58877
	0.00103845 0.00148483 0.00110818	1.58417 2.26821 1.71556333 2.20013	0.00134078 0.00173928 0.00139764	1.53692667 1.99778167 1.61059167
	0.00145753 0.00188962 0.0018374	2.85002667 2.78098667 0.80702	0.00183676 0.00234878 0.00238377	2.094035 2.69100167 2.73163167
	0.00052677 0.00143397	2.15895667	0.00069617 0.00168866	0.80295333 1.947475
12	0.00135014 0.00132901 0.00097852	2.56241667 2.49893667 1.86997	0.00178958 0.00179142 0.00129461	2.48068667 2.44888333 1.80145
	0.00090617 0.00129605 0.00096709	1.69653 2.4624 1.82987667 2.38097	0.00123706 0.00160444 0.00128936	1.69378167 2.19627333 1.77704
	0.00127213 0.00164914 0.00160332	3.08470333 2.96421333 0.88076333	0.00169456 0.00216698 0.00219904	2.31767833 2.96640833 2.97897667
	0.00045984 0.00125164	2.31221667	0.00064226 0.00155755	0.866005 2.09135833
13	0.00115905 0.00114087 0.00084006	2.7431 2.67206333 2.02024667	0.00164497 0.00164699 0.00119039	2.71319333 2.69567833 1.99839333
	0.00077785 0.0011129 0.00083022	1.80027667 2.64558667 1.95901333	0.0011374 0.00147486 0.0011853	1.85276667 2.41642333 1.957015
	0.00109225 0.00141584 0.00137624	2.53919333 3.29101667 3.13012667	0.00155793 0.00199227 0.00202156	2.54736667 3.26501 3.20562333
	0.00039489 0.00107476	0.95355 2.44621333	0.00059047 0.00143159	0.92631167 2.25809167
	0.00098575 0.00097024 0.00071448	2.90393 2.82504333 2.14945	0.00151887 0.00152105 0.00109949	2.92337667 2.92514667 2.188075

14	0.00066149	0.00094681	0.00070608	1.89566333	2.81345	2.07248667	0.00105049	0.00136184	0.00109456	2.00018167	2.641655	2.12109167	
	0.00092913	0.00120425	0.00117029	2.67527667	3.47357667	3.27228333	0.00143878	0.0018399	0.0018668	2.77433	3.540705	3.41242	0.98158667
	0.00033599	0.00091437		1.01713667	2.56096		0.00054531	0.00132175		2.46489333			
	0.00089889	0.00088473	0.00065156	3.04026667	2.96432	2.25899667	0.001422	0.00142407	0.00102955	3.11433833	3.13888833	2.36353833	
15	0.00060317	0.00086349	0.00064387	1.98436667	2.95952333	2.17363	0.00098357	0.00127499	0.00102474	2.137305	2.84854333	2.27128333	
	0.00084733	0.00109819	0.00106711	2.79127667	3.62978333	3.39491667	0.00134707	0.00172267	0.00174766	2.98572667	3.79608333	3.625055	
	0.00030644	0.00083389		1.07103	2.65826		0.00051052	0.00123728		1.04188333	2.66547		